Receipt Lens

OCR Expense Tracker & Receipt Parser

Course: Cross-Platform Mobile App Development (VKU)
Mini-Project Title: Mini-Project 3 (Flutter & Dart)

Tình trạng: Đã có APK release ký riêng, analyze không có issue và 12 test đạt. Người dùng báo test debug OK. Cần bổ sung URL/video và thay ảnh preview bằng ảnh thiết bị trước khi nộp.

1. GENERAL INFORMATION & DELIVERABLE LINKS

Team / Student Name: Trần Thanh Quý.
Student ID: 23IT228. Thông tin lớp/thành viên khác chưa cung cấp.
Submission Date: Chưa nộp; bản nháp ngày 09/10/2026.

Live Demo / APK: releases/app-release.apk - đã ký và xác minh; URL public chưa có.
GitHub Repository: Chưa được cung cấp, chưa xuất bản.
Video Demo: Chưa quay; có kịch bản 2-3 phút trong DEMO_SCRIPT.md.
Local deliverables: Source Flutter/Android, test, CI, README và PDF này.

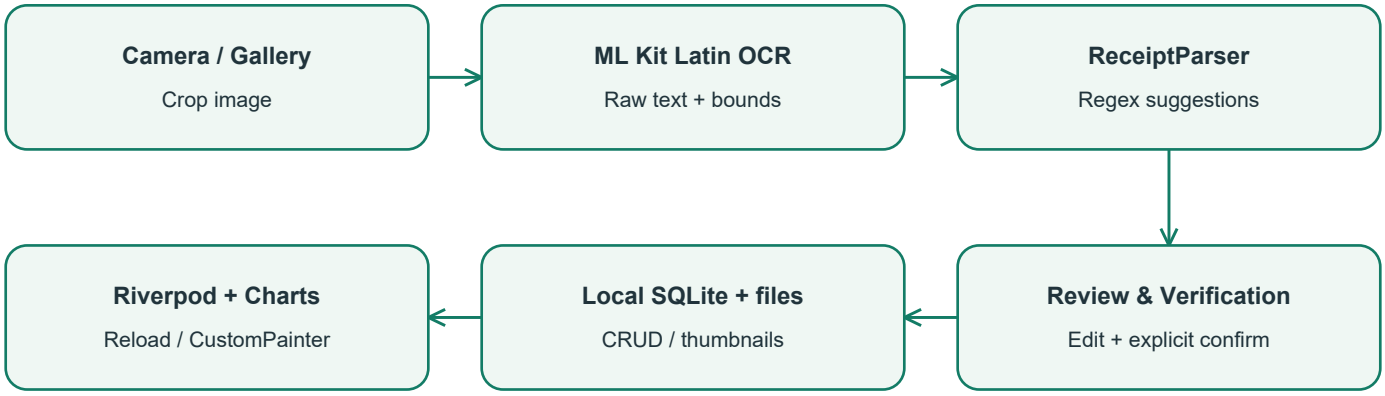
2. FEATURE IMPLEMENTATION CHECKLIST

# / Feature	Status	Implementation & acceptance
1. Camera + crop	Trong APK; test release	Preview, flash, focus/exposure, lifecycle, gallery; crop/rotate sau chụp.
2. OCR + regex	8 parser test; OCR release cần test	ML Kit Latin; tiền VND, merchant, date; lọc cash/change/subtotal/tax/metadata.
3. Review & verify	2 widget test + preview	Sửa trường, raw OCR, bounds overlay; xác nhận trước khi commit.
4. SQLite + images	Trong APK; test release	CRUD, integer VND; persistent receipt và thumbnail; cleanup khi DB lỗi.
5. State + charts	Đã render browser	Riverpod AsyncNotifier; CustomPainter donut/bar, animation và tap selection.
6. Light/dark UI	Đã render browser	Material 3; theme persistence; viewport 320/412/600 px.

Analyze: không có issue; 12/12 Flutter test đạt; release APK: chữ ký v2 hợp lệ. Báo test debug OK chưa thay thế checklist release trên Android.

3. TECHNICAL ARCHITECTURE & PROJECT STRUCTURE

Pipeline offline: OCR tạo đề xuất, review là ranh giới commit. Người dùng phải kiểm tra tên cửa hàng, tổng tiền và ngày trước khi lưu.



core/ theme, formatters; models/ Expense/category; services/ OCR, parser, storage, repository; state/ Riverpod; screens/ home/capture/review; widgets/ chart và receipt overlay. test/, integration_test/, android/ và docs/ tách riêng.

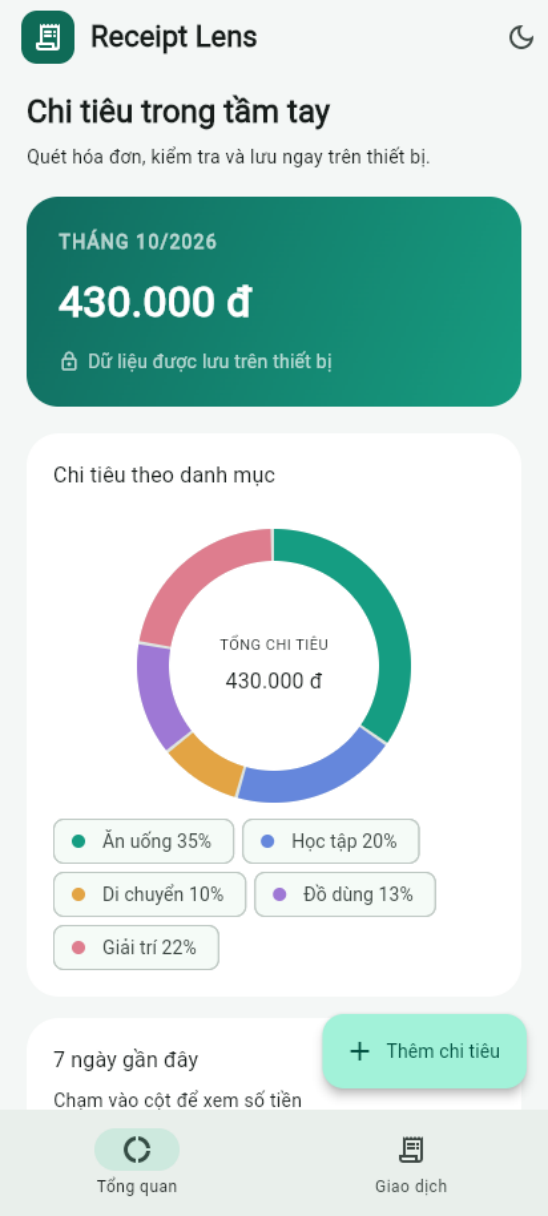
Exception handling: DB lỗi thì xóa ảnh mới. Sau commit, lỗi reload không xóa ảnh đã gắn. Xóa DB trước cleanup cache. Camera release khi inactive; thumbnail resize chạy ở isolate. Thiếu ngày, tiền không hợp lệ hoặc chưa xác nhận thì chặn lưu.

Trường	Regex / heuristic	Ví dụ / giới hạn
VND	\d{1,3}(?:[.,]\d{3})+ hoặc số từ 4 chữ số trong OCR	150,000 VND; 150.000 đ; lưu số nguyên.
Tổng tiền	total / thanh toan / tong cong / tong tien sau chuẩn hóa dấu	Bỏ cash, change, subtotal, tax, VAT, discount và metadata.
Ngày	\b(\d{1,2})[/\-.](\d{1,2})[/\-.](\d{4})\b + calendar check	09/10/2026 hợp lệ; 31/02/2026 bị bỏ.
Merchant	Dòng có chữ trong 8 dòng đầu; bỏ ngày, địa chỉ, metadata	Heuristic; luôn cho sửa thủ công.

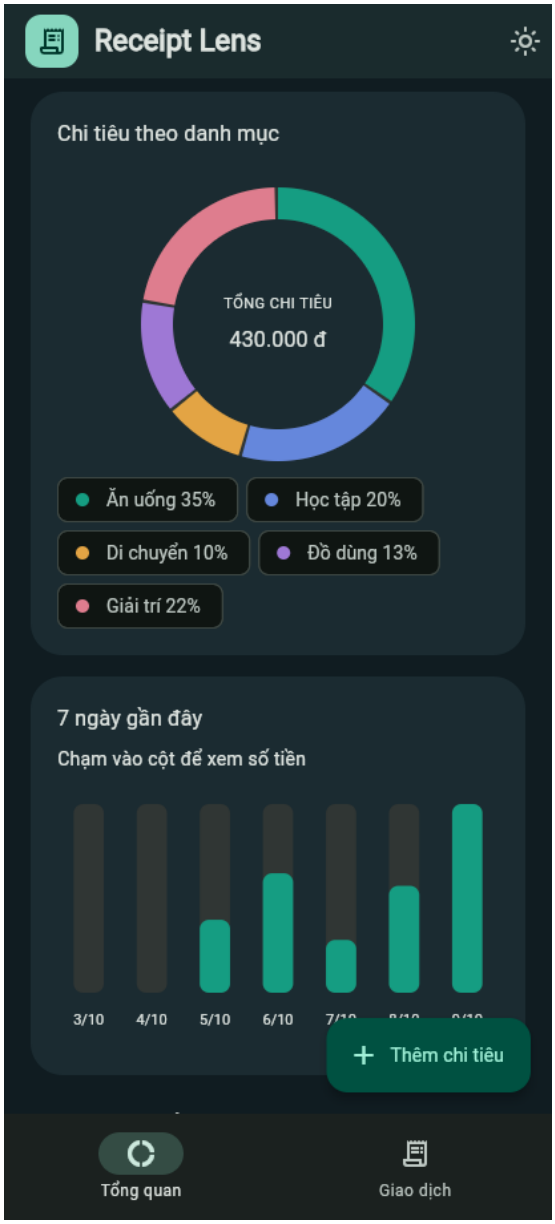
Tài liệu chính thức: pub.dev/packages/camera; pub.dev/packages/google_mlkit_text_recognition; pub.dev/packages/flutter_riverpod; pub.dev/packages/sqflite. Phiên bản đề xuất: Flutter 3.47.7, Dart >=3.12; Android API 24+.

4. EMPIRICAL EVIDENCE & SCREENSHOTS

Nguồn ảnh: Flutter web preview trong Chrome headless, 5 giao dịch mẫu, tổng 430.000 đ. Native services dùng adapter in-memory chỉ trong preview. Không phải screenshot emulator/điện thoại, không chứng minh OCR/SQLite native.



Hình 1. Dashboard sáng: tổng tháng và donut danh mục.

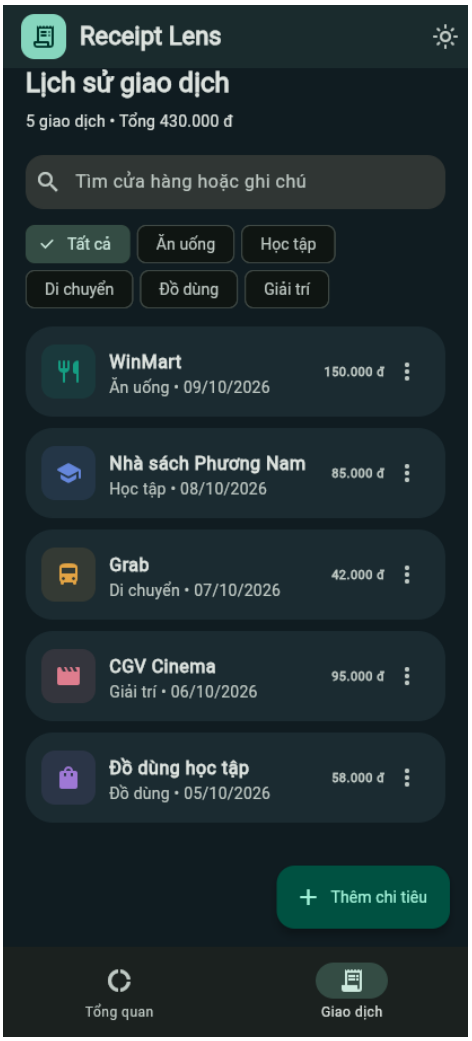


Hình 2. Chế độ tối: donut và cột chi tiêu 7 ngày.

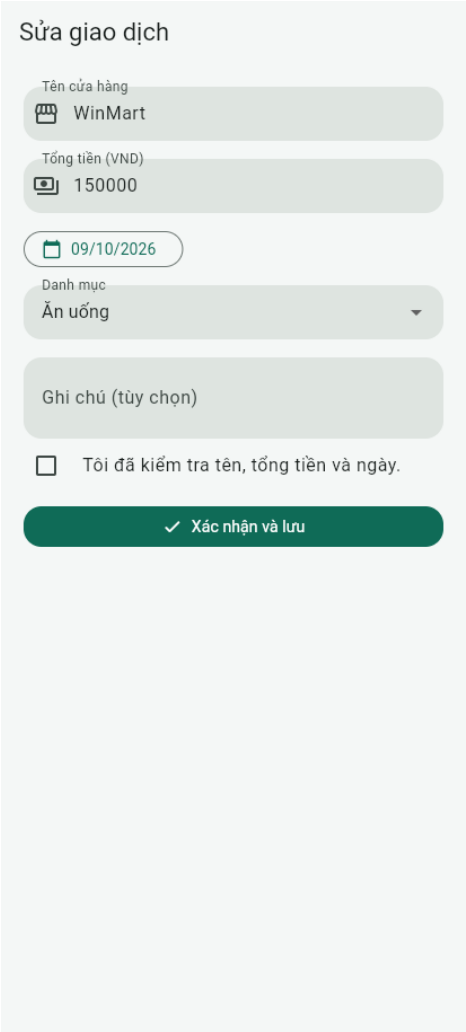
Đã đo/kiểm tra: Parser gốc biên dịch bằng DartPad Dart 3.13.5 và chạy SDK JS trên Node: 10/10 đạt. Giao diện preview được analyze không có issue và compile thành công. Rendering ở 320/412/600 px không phát hiện Flutter runtime error trong các lượt đã chạy.

Phạm vi: Ngoài preview, analyze và 12 Flutter tests đã đạt; APK release đã build và xác minh chữ ký. Vẫn cần ảnh/checklist OCR và persistence trên thiết bị. Xem docs/VERIFICATION.md để biết chi tiết.

4. EMPIRICAL EVIDENCE & SCREENSHOTS (tiếp)



Hình 3. Lịch sử: 5 giao dịch mẫu; tìm kiếm và danh mục.



Hình 4. Form sửa: kiểm tra các trường và tick trước khi lưu.

Form test trên preview: Chưa tick xác nhận: không gọi save. Đã tick: gọi save đúng một lần (150.000 đ). Repository là adapter mẫu; kết quả này không xác nhận SQLite persistence.

5. TECHNICAL CHALLENGES & RESOLUTIONS

OCR nhiễu: Chuẩn hóa nhãn, ưu tiên dòng tổng, lọc tiền khách đưa/tiền thối và metadata; kiểm tra calendar; luôn review trước commit.
Build environment: Dart Windows lỗi canonicalize (OS error 5) trong sandbox trước khi Flutter khởi động. Đã build release trong PowerShell; sửa disk-full, plugin registrant và R8 cho bộ OCR tùy chọn.

Giới hạn: Chỉ VND nguyên; merchant/date/total là heuristic; ảnh mờ/nghiêng cần sửa. Chưa đo yêu cầu OCR dưới 100 ms; chưa cấu hình iOS.
Trước khi nộp: Điền URL GitHub/APK/video; test lại release với camera/OCR offline, SQLite sau restart và ảnh cache; thay ảnh bằng chứng thiết bị và quay video 2-3 phút.